2026丘成桐中学科学奖（中国内地赛区）半决赛名单

Release time：2026-11-05

数学

北部赛区半决赛名单

82 Tsinghua International School

指导老师：Laura Schaposnik

参赛学生：Isabella Yin

论文题目：Movement Stability of D-Optimal Sensor Placement Under Projector Perturbations

423 北京市第一〇一中学

指导老师：曹雪芳

参赛学生：张桐宁

论文题目：职业足球球员状态与相对溢价的定义、计算与应用——基于能力、比赛表现与球员身价关系的样本外研究

445 北京市十一学校

指导老师：李艳

参赛学生：叶子璇

论文题目：高木贞治函数的基本性态与图像几何特征探析

553 ISA Wenhua Wuhan High School

指导老师：刘显明

参赛学生：Lillian Sun

论文题目：Nonlinear filtering for stochastic dynamical systems with memory: A new framework

558 中国人民大学附属中学

指导老师：尹佳

参赛学生：胡元之

论文题目：Spatial Decay and Heterogeneity of School District Housing Premiums in Xicheng and Haidian, Beijing

592 中国人民大学附属中学

指导老师：王艺平

参赛学生：张智轩

论文题目：基于多层图模型与公平性约束的应急医疗资源优化配置研究——突发公共卫生事件中的网络调度模型分析

763 北京市鼎石学校

指导老师：Jason David Roy

参赛学生：郑朗

论文题目：Fixed points in random cycle factors of d-regular directed graphs

1100 北京市一零一中

指导老师：张雨桐

参赛学生：陈禹翔

论文题目：Campus Fire Outdoor Evacuation Plan Design: Taking Beijing 101 High School as an Example

1115 山西省忻州市高级中学校

指导老师：苏艳

参赛学生：赵佳庆

论文题目：有理距离正方形问题：由海伦三角形派生出的丢番图方程及其可解性与应用

1167 西安高新第一中学

指导老师：孙君道

参赛学生：惠泽溥

论文题目：基于贝叶斯模型比较的 Gaia 天体测量行星候选体验证

东部赛区半决赛名单

228 宁波效实中学国际课程与交流中心

指导老师：Dalle Luche Leonardo

参赛学生：Sheng，Jiaqi Honey、周芊余

论文题目：Quantitative Local Convergence of Random Regular Graphs – A Configuration-Model Collision Bound

315 南京外国语学校

指导老师：吴婷、刘鹏杰

参赛学生：薛岚心

论文题目：An Accelerated Inexact Newton-Type Projection Method for Quasar-Monotone Nonlinear Equations

373 上海中学国际部

指导老师：朱雅婷

参赛学生：Yicheng Wang

论文题目：Non-principal Ideal Classes and Selmer Vanishing over Quadratic Fields

376 上海市世外中学

指导老师：徐庆林

参赛学生：高畅

论文题目：Asymptotic Enumeration of Pants Decomposition Types with a Fixed Number of Separating Curves

574 世界外国语中学

指导老师：王yun

参赛学生：杨杰皓

论文题目：Additive energy and color forcing in directed L-grid Ramsey problems

629 同济大学第二附属中学

指导老师：李孟飞

参赛学生：吴祺乐、陈韵吉、陈瀚林

论文题目：图约束耦合的有限极值归约与若干锐界

649 上海市民办平和学校

指导老师：张齐

参赛学生：赵瑞翔

论文题目：Sharper Bounds for Quantitative Exact Approximation and Rational Exponential Scale

724 上海民办包玉刚实验学校

指导老师：汤继尧

参赛学生：覃子瑄

论文题目：On the simultaneous divisibility of multiplicative orders

829 上海市民办平和学校

指导老师：安睿文

参赛学生：孙浩然

论文题目：A Tropical Yamabe-Type Prescription Problem on Rank-Three Matroid Fans

1141 上海民办包玉刚实验高中

指导老师：李应凯

参赛学生：冯凯晨

论文题目：A complete solution of a Lebesgue--Nagell family: From x^2-y^n=4 to x^2-y^n=2^{2m}

1165 Shanghai High School International Division

指导老师：朱雅婷、Caucher Birkar

参赛学生：Marcus Z Tang

论文题目：Hilbert—Samuel Functions of Plane Curves and Local Intersections

南部赛区半决赛名单

129 华南师范大学附属中学

指导老师：胡金平、程汉波

参赛学生：赵一诺、邱子墨

论文题目：动态环境下多旅行商问题的启发式预测性重规划： 高层建筑火灾救援的数学决策模型

198 广州市第六中学

指导老师：璩斌

参赛学生：陈星云、欧阳霈、陈禹硕

论文题目：树映射多项式熵的上界估计

240 四川省成都市盐道街中学

指导老师：杨宏业

参赛学生：白钰婕、李佳忆、曾炜杰

论文题目：基于KDE与改进Lotka–Volterra的城市猫鸟种群动态及ARIMA风险管控优化模型

306 福建省南平第一中学

指导老师：包文涛

参赛学生：曾德烨

论文题目：一类增广梅森数的若干初步结论和猜想

335 楚雄实验中学

指导老师：李子宝

参赛学生：李灏宇、王彦杰、雷印才

论文题目：利用混合整数非线性规划进行多无人机集群区域协同搜索的覆盖收益建模与最优规模渐近分析

385 Shenzhen College of International Education

指导老师：Bill Wang

参赛学生：Yang Jeffrey

论文题目：A class of non–weight modules of the Takiff N=1 Heisenberg–Virasoro superalgebra

776 合肥安生学校

指导老师：赵立璐、杨子辰

参赛学生：张謦茹、彭梓滆、万沐瑶

论文题目：On a problem of Erdős–Graham about covering systems

923 华南师范大学附属中学

指导老师：桂鹏

参赛学生：张璟霖、颜梓晨

论文题目：The Maximum Sachs Subgraph: Computational Algorithm and its Connection with Fractional Matching and Perrank

1101 华南师范大学附属中学

指导老师：陈嘉华

参赛学生：葛楚萌

论文题目：The Local Average Order of Dominating Sets in Paths

63 广州暨大港澳子弟学校

指导老师：黄振辉、李海玲

参赛学生：王涵峥、刘泓森、戴德翔

论文题目：Multiplicative trichotomous noise induced stochastic resonance in the fractional harmonic oscillator with time delay

物理

北部赛区半决赛名单

269 北京师范大学附属实验中学

指导老师：何道

参赛学生：黄会婧、席齐远

论文题目：基于高增益螺旋天线+SDR双模式微波土壤湿度遥感

285 山东青岛第二中学

指导老师：张睿

参赛学生：王馨珩

论文题目：传统木构建筑动态响应控制：从新型准静态时温等效阻尼表征到偏心调制协调阻尼器设计

314 江苏省海安高级中学

指导老师：苏俊、林旺

参赛学生：林徐博、陈世奇、陆家旭

论文题目：引力势阱中的莱顿弗罗斯特水滴动力学研究

395 北京师范大学附属实验中学

指导老师：何道、马宇翰

参赛学生：况宇晨

论文题目：热表面扩散液膜厚度的空间分布及时间演化的光学测量

420 清华大学附属中学国际部

指导老师：缪海兴

参赛学生：Kevin Yifan Jiang

论文题目：Theoretical Analysis and Design of a Magnetically Levitated Vertical Seismometer

528 清华大学附属中学

指导老师：居重艳

参赛学生：徐北宇、魏鑫成

论文题目：基于仿生学设计的环翼螺旋桨降噪技术研究

715 北京师范大学附属实验中学

指导老师：康文婷

参赛学生：王庆涵

论文题目：冷热交响：单端开口水平管热声自激振荡的建模与实验分析

952青海湟川中学

指导老师：谭宝林

参赛学生：赵天

论文题目：基于低成本简易天线的中性氢21cm谱线观测对银河系成像

1016 南京外国语学校

指导老师：熊波

参赛学生：吴雨凡、喻高进、王湛和

论文题目：磁力牛顿摆的非线性模态耦合与能量局域化研究

1021 中国人民大学附属中学

指导老师：马宇翰、张永平

参赛学生：夏源蔚、姬国智

论文题目：远发而先至：力学“姆潘巴”现象及其在耗散环境中的衰弱与消失

1069 北京十一学校

指导老师：于小雨

参赛学生：袁昊琨、嵇海锐

论文题目：Theoretical modeling and CFD-based refinement of first-stage thrust characteristics in a two-stage water rocket, supported by experimental measurements

1149 南京外国语学校

指导老师：熊波

参赛学生：高渚一、朱瑞霖、陆欣妍

论文题目：论如何科学地摇骰子

南部赛区半决赛名单

108 上海外国语大学附属外国语学校

指导老师：潘丽坤

参赛学生：王傲

论文题目：Machine Learning-Driven Development of Semiconductor Photothermal Materials by Tuning Bandgap for Enhancing Solar Water Evaporation

156 复旦大学附属复兴中学

指导老师：包鸣

参赛学生：虞越

论文题目：一种新型多功能电磁感应实验装置

273 上海市民办平和学校

指导老师：李玲燕

参赛学生：王井然、江云琪、高钰棠

论文题目：磁性牛顿摆的动力学、模态选择与能量传递

485 华东师范大学第二附属中学

指导老师：王振堂

参赛学生：肖祖乐

论文题目：探究一种基于磁力排斥的牛顿摆运动状态特征及影响因素

603 重庆市育才中学校

指导老师：张程鑫、王田丽

参赛学生：祝乙可

论文题目：胶囊弹跳中的平动和转动能量分配： 对能均分的趋近与系统偏离

658 深圳中学

指导老师：黄伟聪、彭玉桂

参赛学生：王燿宸

论文题目：尺子之歌

678 上海市控江中学

指导老师：张海英

参赛学生：陈宇遥

论文题目：M 型自启动虹吸中的两阶段启动行为与峰后动力学

794 Shenzhen College of International Education

指导老师：Siya Huang

参赛学生：Yu Hin Wong

论文题目：Dynamics and Trajectory Control of Charged Evaporating Droplets Under Electric Fields

824 重庆南开中学

指导老师：甘立勇

参赛学生：王海轩

论文题目：高效压电催化材料的构建及其电荷输运与界面反应动力学研究

877 上海外国语大学附属外国语学校

指导老师：袁超

参赛学生：范晓康

论文题目：Freely rotating triangular elements for passive control of circular–cylinder vortex–induced vibration

879 深圳国际交流书院

指导老师：吴邵汐

参赛学生：叶荣佩、吴圣添

论文题目：金属丝表面的光散射现象———环形光的几何特征与调控

971 武汉爱莎文华高级中学

指导老师：王小亚、阮锦龙

参赛学生：Michael Jia Dong Ho

论文题目：一种基于实测有限尺寸磁相互作用的非接触磁摆链动力学与模态研究

1038 重庆市育才中学校

指导老师：张程鑫

参赛学生：易俊熹、吴宇融

论文题目：一种磁力炮的加速机制及其实验研究 ——发射判据、耗散修正与构型相图

1111 Shanghai American School Puxi Campus

指导老师：鲍明

参赛学生：Evan Huang

论文题目：The Sound of Stress: Listening to Deformations During Paper Crumpling

化学

北部赛区半决赛名单

102 北京市二十一世纪学校

指导老师：啜玉涛

参赛学生：袁晟轩

论文题目：基于双层片材结构的聚乳酸基微孔材料制备与疏水性能研究

123 北京师范大学附属实验中学

指导老师：李琦、孔婀静

参赛学生：李溪若

论文题目：Electroless-Plated Magnesiophilic 3D Current Collectors for Long-Cycle-Life Magnesium Metal Anodes

124 北京师范大学附属实验中学

指导老师：王华、刘立冬

参赛学生：李泰泽

论文题目：对于高压无负极钠离子电池的电解液设计

207 北京师范大学附属实验中学

指导老师：孔婀静、陈守刚

参赛学生：李佳逸

论文题目：掺杂防污剂的互穿双网络弹性体的可控制备及海洋杀菌防污性能研究

351 江苏省海安高级中学

指导老师：姜海娟、丁煜

参赛学生：唐复邦、胡宇益、曹文浩

论文题目：面向极端环境固态锂硫电池电解质膜的制备及电化学储能性能研究

565 北京师范大学附属实验中学

指导老师：杨颖

参赛学生：朱宁萱

论文题目：Dual-Enzyme Activity Carbon Dots Design in Microglial Polarization for Inflammatory Therapy After Subarachnoid Hemorrhage

635 北京市第八十中学

指导老师：王珩、潘凯

参赛学生：冯甄钰、艾星佑

论文题目：微流控界面聚合制备相变微胶囊及其储热性能研究

651 北京市十一学校

指导老师：董原辰、刘硕

参赛学生：刘奕成、陈允萱

论文题目：Screening Allele-Specific siRNA for Single-Nucleotide-Mutated Type 3 Rickets

680 郑州中学

指导老师：宋荣斌、李朝辉

参赛学生：Megan Li

论文题目：Metal Ion-Mediated Modulation of Human Chorionic Gonadotropin Immunoactivity on Commercial Pregnancy Test Strips for PFOS Point-of-Care Testing

856 北京一零一中学

指导老师：孙晓明、朱琳

参赛学生：Bai Theodore

论文题目：Dual-Anion Electrolyte Engineering for Stable Seawater Oxidation

895 北京师范大学第二附属中学国际部

指导老师：任靖、杨冬月

参赛学生：胡怡苗

论文题目：失效磷酸铁锂正极粉选择性提锂与再生电池级磷酸铁

1096 南京市金陵中学

指导老师：叶荫东、周政

参赛学生：李樊琳熙

论文题目：多氟化物修饰中空纤维人工肺膜材料表面的过程研究及性能评价

1120 清华大学附属中学

指导老师：林金明、王诗琦

参赛学生：张梦寅

论文题目：利用微流控技术构建细胞共培养平台探究紫草宁对伤口愈合过程的影响

南部赛区半决赛名单

115 上海中学国际部

指导老师：廖辉、高峰青

参赛学生：顾凌菲

论文题目：A Three-Layer Gradient PLGA/Hydroxyapatite Scaffold with pH-Responsive Curcumin Release for Combined Osteogenic Induction and Macrophage Immunomodulation

247 华南师范大学附属中学

指导老师：陈宁、曾炜

参赛学生：蒋宇桐

论文题目：A Low-Cost Graphite Interlayer Enables a Parallel Cu2Se/Ag2Se Sandwich Architecture with Enhanced Thermoelectric Current Output

288 上海市世外中学

指导老师：李伟

参赛学生：李铼

论文题目：温和条件下的热催化水活化：二维介孔CeO2-x-C纳米片催化5-羟甲基糠醛高选择性氧化制2,5-呋喃二甲醛

365 福田贝赛思学校

指导老师：Shahid Ullah、李文迪

参赛学生：张若海

论文题目：Utilizing Membrane-Anchoring Lipophilic AIEgen for Sonodynamic Therapy against Toxoplasma Gondii

511 上海包玉刚实验学校

指导老师：崔长征

参赛学生：尹梓睿

论文题目：Mechanistic Insights into pH-Dependent Catalytic Behavior and Enzyme Structural Responses during Toluene Biodegradation for Green Treatment of Contaminated Water

609 深圳市高级中学

指导老师：张小龙、王源源

参赛学生：陈钰霖

论文题目：基于TSPO靶点的大叶蒟抗抑郁活性成分虚拟筛选及分子机制研究

647 上海中学国际部

指导老师：周丹丹、陈龙

参赛学生：连乐怡

论文题目：Tetrahydropyran-Assisted Solvation Structure Modulation in Glyme Ether Electrolytes for Highly Stable Anode-Free Sodium Metal Batteries

793 重庆市育才中学校

指导老师：李艳虹、王琳媛

参赛学生：周洛旭

论文题目：NiFeCo基-PBA及其衍生物的制备与电催化析氧性能 研究：组分筛选与刻蚀改性

898 重庆市巴蜀中学校

指导老师：范兴、王旭

参赛学生：周子涵、许知微、颜子皓

论文题目：Scalable Fabrication of Nano-Arrayed ZnO/Cotton Composite Fibers for Human-Robot Interactive Fabric

948 上海外国语大学附属外国语学校

指导老师：李启翔、张一凡

参赛学生：李浚哲

论文题目：pH/ROS双响应水凝胶-微球负载姜黄素用于中枢神经损伤再生修复

488上海星河湾双语学校

指导老师：田润

参赛学生：沈替文

论文题目：葡萄外泌体复合Janus水凝胶在口腔黏膜损伤修复中的应用

882杭州外国语学校

指导老师：王雪

参赛学生：陈诺

论文题目：低温高性能硬碳钠离子电池负极材料研发

生物

北部赛区半决赛名单

34 江苏省天一中学

指导老师：蒋建东、曾陈婤

参赛学生：蒋忻倬

论文题目：L-多巴降解菌株 Burkholderia sp. Z-3 的分离鉴定及降解机制研究

257 北京师范大学附属实验中学

指导老师：刚永运、李毓龙

参赛学生：Ruby Zhang

论文题目：Development of a Genetically Encoded Fluorescence Lifetime-based PKA Biosensor

266 山东省实验中学

指导老师：石磊

参赛学生：马昊岳、李恩泽、肖锦宜

论文题目：藜麦与燕麦膳食干预对db/db小鼠糖脂代谢及肠道菌群的调控效应比较研究

465 Tsinghua International School

指导老师：Qingpeng Zhang

参赛学生：Sophia ji Zeng

论文题目：From Hippocampal Epigenomic Signatures to Behavioral Phenotypes: A Cross-Model Investigation of Caffeine Effects on Neurodevelopment

531 北京市第五中学

指导老师：向碧云、张红军

参赛学生：李芷萱、王思为

论文题目：基于双荧光传感系统的 PFAS 检测及降解性能研究

576 北京市第一0一中学

指导老师：李坤、贾婧婧

参赛学生：苑思源、沈若水

论文题目：抑制疼痛，专注任务：小鼠SPFm-PDYN+神经元调控防御行为的研究

641 中国人民大学附属中学

指导老师：吴浩、万丹

参赛学生：郭厚泽

论文题目：百年气候变化背景下北京清华园毛白杨树轮宽度与稳定碳同位素的生理适应机制

698 北京市第二中学

指导老师：岳颖、常青

参赛学生：白筱雨

论文题目：北京城市生境下珠颈斑鸠繁殖冗余补偿机制量化研究

702 北京市第八中学

指导老师：冯婕、侯越

参赛学生：傅家琪

论文题目：A Study on the In Vitro Combination Strategy of Phage and Kanamycin Against Drug-Resistant Escherichia coli

803 北京市第八中学

指导老师：倪建泉、侯越

参赛学生：蓝玖月

论文题目：The preliminary construction of a novel DSRCT model in Drosophila by integrating the EWSR1::WT1 fusion gene and yki3SA into one strain

918 北京师范大学附属实验中学

指导老师：方韡

参赛学生：李偲昊

论文题目：面向帕金森冻结步态的 EEG 与 IMU 融合可穿戴闭环提示系统

922 Beijing Royal School

指导老师：张扬、文超

参赛学生：张杨清岚

论文题目：Multiple Behaviours of Advanced Intelligence: Exploring Social Division of Labour, Tool Use, and Play-like Behaviour in Ants

964 中国人民大学附属中学

指导老师：杜鹏、田双杰

参赛学生：赵晗聿

论文题目：跨物种p53蛋白筛选及其在非小细胞肺癌中的抑癌功能研究

1083 北京一零一中

指导老师：孙伟

参赛学生：刘冠宏、盛利

论文题目：CRISPR–Cas–Based Detection of Bacterial Nucleic Acids in Environmental Water Samples

南部赛区半决赛名单

137 上海市星河湾双语学校

指导老师：田润

参赛学生：陈定祺

论文题目：Electroencephalography Responses Evoked by AI–Generated Personalized Autobiographical Memory Cues Across the Alzheimer‘s Disease Spectrum

204 上海星河湾双语学校

指导老师：阮振超、陈昌斌

参赛学生：姜艺霖

论文题目：Mycendin–1: AI–Assisted Discovery and Experimental Characterization of a Novel Antifungal Peptide

220 重庆市育才中学校

指导老师：陈沁萌

参赛学生：杨郡竹、Catherine Fang

论文题目：When Spheroids Touch the Bottom: Revealing a Hidden Variable in 3D Tumor Invasion Assays

231 上海市民办平和学校

指导老师：李超、李海修

参赛学生：曾若曦

论文题目：半枝莲克拉维醇焦磷酸合酶（KPS） 活性中心关键氨基酸的定点突变及其对克罗烷二萜合成的影响

270 四川省成都市第七中学国际部

指导老师：李亦桐

参赛学生：李璐阳

论文题目：Doxorubicin–Loaded T–Cell–Derived Engineered Membrane Nanovesicles for Enhanced In Vitro Antitumor Activity

339 上海中学国际部

指导老师：廖辉、李伟广

参赛学生：Ye, William Xinhao

论文题目：咀嚼减缓焦虑行为的环路机制研究——基于PVH–Peri5催产素能环路的功能探究

466 杭州学军中学

指导老师：姚雨石

参赛学生：郑若汐

论文题目：宿主与病毒的代谢–免疫博弈：ODR4响应蛋氨酸代谢重塑调控 抗病毒固有免疫应答

491 广州市第六中学

指导老师：徐文华、田新朋

参赛学生：彭思齐、管鑫怡、林照泉

论文题目：NH937水解酶降解PET塑料的性能及抗逆机制研究

524 湖南师范大学附属中学

指导老师：杨智鹏

参赛学生：曾若菱

论文题目：Exploration of biocompatibility and antibacterial properties of silicon nitride ceramic oral restoration materials based on a simple in vitro model

646 深圳市高级中学

指导老师：惠长野、曾弦

参赛学生：LUOERIC、杨梓瀚

论文题目：让工程菌“画出”水中铅：基于靛蓝合成的铅离子可视化 生物传感器构建及环境验证

808 西南大学附属中学校

指导老师：雷琳、刘轶

参赛学生：唐语瞳、林昕瑶、巩卓沁

论文题目：胭脂萝卜花青素/纳米硒复合物的体外抗氧化能力及消化特性研究

865 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校

指导老师：严一滨、黄潇潇

参赛学生：李玥呈

论文题目：跨域血细胞异常检测与淋巴细胞误报率下限研究

867 复旦附中国际部

指导老师：边杉

参赛学生：Jasmine Weile Li

论文题目：Decoding Parkinson's Disease associated protein trafficking genes

924 华南师范大学附属中学

指导老师：吴嘉宁、罗宇立

参赛学生：丁美蕙

论文题目：Discrete Topological Structure and Dispersal Capability of Spathodea campanulata Seeds

计算机

北部赛区半决赛名单

168 北京市第一〇一中学

指导老师：孔祥宇

参赛学生：胡琬迎

论文题目：A Multimodal Audio Large Language Model Based Personalized Intelligent Hearing Assistance System

182 陕西省西安中学

指导老师：高洁、吴琼

参赛学生：田岳洲

论文题目：AM-SEV: A Metric Theory of Verifiable Cryptographic Design, Its AI Engine, and the Tempest Instance

344 Western Academy of Beijing

指导老师：徐葳

参赛学生：Ava Ruike Zhou

论文题目：Align Before Acting: Task-Agnostic Post-Training for Vision-Language-Action Models

345 北京市第八十中学国际部

指导老师：李晶红、王珩

参赛学生：杜俊汐

论文题目：Sonara: An Agent-Based Digital Audio Workstation for Editable Music Production

536 北京师范大学附属实验中学

指导老师：徐帅婧

参赛学生：曹巍瀚

论文题目：MCL-Net: 基于多导联心电图特征工程与跨导联注意力机制的室性早搏消融靶点定位研究

711 北京市第一0一中学

指导老师：钟毅

参赛学生：LI JIAJUN

论文题目：LOOM: Weaving Multilayer Representations through Prototypes for General Continual Learning

714 北京师范大学附属实验中学

指导老师：宋飞、何道

参赛学生：冯子上

论文题目：Gewu: Building, Enhancing, and Evaluating a Tool-Augmented 9B Physics Tutoring System

939 中国人民大学附属中学

指导老师：卢婧华、万丹

参赛学生：刘厚杰

论文题目：GFPC: Reliability-Aware Gated Fusion of Artifact and Semantic Evidence for Trustworthy AI-Generated Image Detection

1001 南京外国语学校

指导老师：肖易倍、黄天意

参赛学生：邵子熙

论文题目：ProMORNA: An End-to-End Generative Framework for Full-Length mRNA Design

1009 北京市第二中学

指导老师：高山

参赛学生：张嘉彤、齐浩轩、何晨漾

论文题目：CASC: Rethinking Residual Connections in Deep Language Model

1049 清华大学附属中学

指导老师：甘霖、郭建超

参赛学生：赵小博

论文题目：Cross-Scale Structural Pattern Recognition in Composite Hypergraphs

1079 中国人民大学附属中学

指导老师：赵彤

参赛学生：辛朋锦

论文题目：从潜在角色到行为分工：RoboCup 2D足球智能体中的动态角色学习与验证

1138 北京市第一0一中学

指导老师：陈晟敏杰

参赛学生：张越今、严子皓、栾博宇

论文题目：A Compilation Framework for Block Encoding Classical Lie Algebra Matrices

1153 北京师范大学附属实验中学

指导老师：林铮

参赛学生：张睿修

论文题目：One Concept, Two Facets: Rethinking the Readout-vs-Control Verdict in Large Language Models

南部赛区半决赛名单

70 华南师范大学附属中学

指导老师：高英、桂鹏

参赛学生：Martin Xiao Yu Su、章晨蔚

论文题目：NavFlow-VL: Memory-Augmented Dual-System UAV Planner with Vision-Language Guided Flow-Matching Trajectory Generation (NavFlow-VL：基于记忆增强的快-慢双系统视觉语言引导的 Flow Matching无人机轨迹规划算法)

133 深圳国际交流书院

指导老师：Shahla Ahmadova

参赛学生：山闻涛

论文题目：SRA-AF: Symmetric Reliability-Aware Adaptive Fusion for 3D Human Pose Estimation with mmWave Radar and Sparse IMUs

186 上海星河湾双语学校

指导老师：朱佳铭、赵春宇

参赛学生：苏泓熹、黄景怡

论文题目：Geometry-Derived Fruit-Relevance Weighting for Next-Best-View Planning: Active Reconstruction of Occluded Strawberries for Robotic Harvesting

248 华东政法大学附属松江高级中学

指导老师：林海博、陈淼

参赛学生：谢子涵

论文题目：记忆写入可能破坏未来证据：可变智能体记忆的递归验证契约

612 华东师范大学第二附属中学松江分校

指导老师：石佳凝

参赛学生：卢邦梁

论文题目：DeepAchilles：基于智能手机视频的篮球高风险动作识别与跟腱断裂风险预警系统

627 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学

指导老师：汤臣薇、陈行

参赛学生：陆文轩、夏威夷

论文题目：星空图像非均匀光污染背景估计中的物理启发建模与天文信号保真研究

656 上海外国语大学附属外国语学校

指导老师：朱皓斌

参赛学生：陈弘毅

论文题目：Expert-Informed Dueling Deep Q-Learning for mBVD Equivalent-Circuit Optimization of BAW Filters

692 Concordia International School Shanghai

指导老师：娄鑫

参赛学生：Troy William Deng

论文题目：A Synergistic Framework Integrating Dynamic Graph Attention Networks and Multiscale Entropy for EEG-Based Alzheimer's Disease Classification

704 西南大学附属中学校

指导老师：邓白龙、来泽

参赛学生：陈雨涵、林子博、阮邦城

论文题目：一种基于判别器同步优化的偏好模仿学习方法——基于雅达利2600游戏

806 上海平和学校（金鼎校区）

指导老师：谭鑫

参赛学生：陶誉文

论文题目：CaRF: 在指代性3D 高斯泼溅分割中增强多视图一致性

909 上海赫贤学校

指导老师：刘越

参赛学生：黄珈蓝

论文题目：通用大语言模型与人类来源回复的心理支持策略差异 ——基于中文问答数据的比较研究

929 上海外国语大学附属外国语学校

指导老师：张一凡

参赛学生：李思衡

论文题目：声控柔爪：面向危险化学实验的软体机械臂远程操作平台设计

981 武汉康礼高级中学

指导老师：王芳

参赛学生：吴泽荟

论文题目：Semantic-Guided Density Control for Compact Semantic 3D Gaussian Splatting

1129 上海星河湾双语学校

指导老师：彭敦陆

参赛学生：严恩怡、任晨曦

论文题目：基于动态异构图神经网络的多模态生理信号实时音乐参数调控方法研究

经济金融建模

北部赛区半决赛名单

38 北京十一学校

指导老师：王艺臻

参赛学生：苏骏岳

论文题目：Cooperation Mechanisms in the Iterated Prisoner's Dilemma under a Finite-Memory Satisfaction-Switching Rule

214 南京外国语学校

指导老师：莫家伟

参赛学生：喻高进

论文题目：“内卷式”竞争与战略性新兴产业关键核心技术突破 ——以新能源汽车产业为例

287 北京十一学校

指导老师：王艺臻

参赛学生：王粲然

论文题目：Peer Influence, Present Bias, and Digital Self-Control: A Dynamic Network Model of Problematic Smartphone Use

291 中国人民大学附属中学

指导老师：施一宁、韩昊哲

参赛学生：杨子熠

论文题目：The Wisdom of Crowds in Investment by Learning from Others on Social Investment Platforms

382 北京市十一学校

指导老师：王艺臻

参赛学生：曹景颐

论文题目：Bargaining in the Shadow of the Scraper: Precedent as a Public Good in AI Training Data Licensing

492 北京师范大学附属中学

指导老师：张亚

参赛学生：李浩冉

论文题目：关税冲击、内卷式竞争与企业劳动力市场势力—— 来自中美贸易战的证据

751 北京市第101中学

指导老师：周世民、杨洋

参赛学生：尹尊汉

论文题目：算力补贴是否让企业“脱虚向实”？ ——贸易战暴露下企业金融化与研发投入的资源配置效应研究

805 UWC常熟

指导老师：彭珂、廖洁

参赛学生：Lo Huen

论文题目：Capital Misallocation and Shock Amplification: A Quantitative Model of Ownership-Based Financing Disparities in China

818 北京市十一学校

指导老师：王潇、韩德仁

参赛学生：蒋梓熙

论文题目：《红楼梦》贾府经济衰败原因与替代策略研究

863 中国人民大学附属中学

指导老师：王艺平、聂方义

参赛学生：陈昕冉

论文题目：高铁开通对县域经济增长的动态效应研究——来自卫星夜间灯光数据的证据

928 北京市十一学校

指导老师：王艺臻

参赛学生：谢伯玚

论文题目：Battery ID and the Reuse–Recycling Allocation of Retired EV Batteries

965 北京第一〇一中学

指导老师：杨洋

参赛学生：叶问天

论文题目：On Insitutional Intermediation under Dual Dependence

1012 北京师范大学附属实验中学

指导老师：兰茹佳、郁露

参赛学生：吴博洋

论文题目：Weak Protection, Cheap Grain: A Macroeconomic Explanation of the Dual Predicament of Chinese Smallholder Farmers under Extreme Climate Conditions

1156 北京市亦庄实验中学

指导老师：邝仲弘

参赛学生：肖云豪

论文题目：Less Is More? Effort Allocation, Specialization, and Fixed Participation Costs in Multi-dimensional Score Contests for College Admissions

南部赛区半决赛名单

101 深圳中学

指导老师：王奕君、沐年国

参赛学生：何沐蓉

论文题目：Algorithmic Tacit Collusion in Differentiated Digital Markets: A Three-Layer Game-Theoretic Model with Q-Learning Evidence and Welfare-Optimal Regulatory Mechanism Design

188 广东碧桂园学校

指导老师：陆昊洋

参赛学生：何承叡

论文题目：Dynamic Trust Network-Based Consensus Mechanism in Carbon Emission Trading: Integrating Compliance-Calibrated Trust and Evolutionary Game Analysis for Multi-Stakeholder Quota Allocation

325 杭州英特外国语学校

指导老师：张俊美

参赛学生：徐轩漪

论文题目：出口管制如何重塑跨国知识网络？来自中美专利合作的证据

347 上海交通大学附属中学

指导老师：林小萍

参赛学生：赵嘉妮、宁亮钦

论文题目：稳定币脱锚危机中的 AMM 费用—延迟菜单筛选机制：套利损失控制与清算连续性

411 Guanghua Acedemy

指导老师：Zhiliang Ying

参赛学生：刘树成

论文题目：Local Fitness Accessibility and Mental Health: Evidence from China

490 上海星河湾双语学校

指导老师：温超

参赛学生：许佩琪

论文题目：演唱会经济是“增量”还是“转移”？ ——基于 386 城日度人口流动的发现

619 深圳中学

指导老师：王奕君

参赛学生：汤融博

论文题目：Access Is Not Use: Device Subsidies and Rehabilitation Capacity in Hearing-Aid Provision

736 上海外国语大学附属外国语学校

指导老师：朱皓斌

参赛学生：蔡子乐、刘奕辰、包韵晨

论文题目：电力先于算力：电力约束与数据中心相关产业发展的阶段性关系-Power Before Compute: Stage-Dependent Relationships Between Electricity Constraints and Data-Center-Related Industry Development

749 BASIS INTERNATIONAL SCHOOL GUANGZHOU

指导老师：钟令枢

参赛学生：Tsz Sen Zhu

论文题目：Information, Action, and Incidence: The Heterogeneous Economic Value of Forecasts across Virtual Power Plants

760 重庆市巴蜀中学校

指导老师：王旭、黄荣

参赛学生：傅祺颢、汤奕耕、申桐溪

论文题目：From Sampling the Forest to Sampling the Error: Cutting the Verification Cost of Forest Carbon Assets with Optimized Spatial Sampling ——A Case Study at Saihanba

866 上海中学国际部

指导老师：刘志阔、朱雅婷

参赛学生：Jiayu Rong

论文题目：Turning Sixty, Seeking Care? Evidence from Hospital Outpatient Records in Shanghai

889 上海诺美高级中学

指导老师：隋元

参赛学生：苏泓鑫、余锦诚

论文题目：公益教学中志愿教师分配的公平优化模型与系统应用——最低开课保障的效率代价与师资补充

1084 复旦大学附属中学国际部

指导老师：史无双

参赛学生：Emmy Chen、姚淙恩、郭铮

论文题目：Innovation as a Shield? R&D Investment of Chinese Semiconductor Firms under the US CHIPS Act

1098 上海市世外中学

指导老师：吕劭炜

参赛学生：徐靖尧

论文题目：Conversion or Discovery? Consumer Search and Ranking Design in Online Food Delivery

Middle School (Conghua Campus)

丘成桐中学科学奖
S. -T. Yau High School Science Award

Contact Us：

Competition Headquarters Office：Yau Mathematical Sciences Center, Jing Zhai, Tsinghua University, Hai Dian District, Beijing，China 100084
Email：yau-award@tsinghua.edu.cn
Phone：010-62797299；010-62797260

Links：

S. -T. Yau High School Science Award (Overseas Division-Asia) (https://yauaward-asia.hk)
S. -T. Yau High School Science Award (Overseas Division-North America) (http://www.yau-science-awards.org)
S. -T. Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University (http://ymsc.tsinghua.edu.cn)

Copyright © S. -T. Yau High School Science Award